

🎓 教育经历

福州大学 · 建筑材料与结构工程	2024.09 – 2027.06
平均绩点 3.36/4.00	
湖南理工大学 · 土木工程	2020.09 – 2024.06
平均绩点 3.23/4.00	

🏆 奖项荣誉

国家励志奖学金	2022.11
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛	2022.08
第三届湖南省大学生社团就业创业能力挑战赛“百强社团”	2021.06
湖南理工大学“三好学生标兵”	2023.01
福州大学中期学业三等奖学金	2026.05

📄 硕士学位论文

基于 LAAF-BI-PINN 的输水隧道水锤作用下安全风险评估研究	2026.01 – 2027.06
方法 Python, PINN, 贝叶斯推断, K-Means, 贝叶斯网络	

- **瞬态建模与数据构建:** 面向输水隧道水锤作用下的安全风险评估，建立多工况瞬态分析流程，完成压力、流速与结构响应数据的清洗、归一化及训练样本构建。
- **LAAF-BI-PINN 方法:** 在物理信息神经网络中引入局部自适应激活函数与贝叶斯推断，将控制方程、边界条件和观测数据统一纳入损失函数，实现关键响应预测与不确定性量化。
- **风险评估闭环:** 采用 K-Means 划分典型运行状态，结合贝叶斯网络开展风险推理与敏感性分析，识别关键致险因素并形成风险等级判定流程，为输水隧道安全运行提供决策依据。

📦 开源项目

LiveGalGame + NarrowArc · 2.5k stars 实时 AI 对话助手与聊天记录 RAG	2025.12 – 至今
技术栈 TypeScript, Python, langchain, agentic RAG	

- **实时对话交互链路:** 设计说话人识别与双向上下文建模机制，解决多人聊天场景下单轮语义不足、回复易脱离上下文的问题；引入 RAG 检索历史关系语义，动态生成多回复候选，支撑实时多轮对话中的上下文连续性。
- **Agentic 长期记忆系统:** 构建「感知 → 反思 → 记忆写入 → 历史检索」闭环，每轮对话后由 Agent 自动提炼关系动态并持久化；支撑跨会话连续交互，用户留存率提升约 25%。
- **NarrowArc (聊天记录 RAG, 独立子项目):** 针对长对话连续关系变化难检索的问题，设计时间分段 + 话题聚类双层索引结构，支持「关系动态变化」等连续性自然语言查询；RealTalk 数据集评测召回准确率 83%，P90 延迟 < 10s。

DateMatch · AI 驱动社交匹配平台，非营利开源项目，用户规模近 20 万	2026.01 – 至今
技术栈 PostgreSQL, Kafka, Redis, Embedding, LLM	

- **匹配链路:** 设计「规则筛选 → Embedding 召回 → Re-rank 粗筛 → LLM 最终决策」四阶段流水线；采用异步前置向量化设计，用户首次完成问卷时即打入 Kafka 异步计算 Embedding 并落库，Match 阶段直接查询已存储向量；候选集由全量收敛至 Top 200，单次匹配计算成本降低约 70%，用户匹配接受率较纯规则提升 35%。
- **pgvector 检索优化:** 围绕百万级 Embedding 向量检索需求，在 PostgreSQL 中引入 pgvector IVFFlat 近似近邻索引，结合问卷标签预过滤与画像字段批量回表，解决全量向量扫描延迟高的问题；向量召回链路 P99 压缩至 80ms 以内，支撑近 20 万用户画像的在线匹配查询。
- **Kafka + Redis 匹配流水线:** 使用 Kafka 将注册、画像更新、Embedding 计算、候选计算拆分为异步事件流，通过 Consumer Group 并行消费与削峰填谷支撑批量匹配任务；同时用 Redis 缓存在线状态、候选集合与近期匹配结果，并结合 TTL 降低重复计算，峰值可平滑处理 3k+/min 匹配请求，重复计算开销下降约 60%。

⚙️ 技术栈

- 编程语言: Python, TypeScript 数据库&中间件: PostgreSQL, Redis AI/ML: RAG, Agent, LLM